

Потери народонаселения России (в границах РСФСР-1991) в 1989-2015 гг.

В 1990-х и 2000-х годах Россия понесла тяжёлый ущерб обусловленный неоленинскими политиками 1990-х гг., представлявшими структурный повтор ленинских политик 1918-1922 гг. на новом временном витке.¹

Ущерб был нанесён по всем измерениям – экономическому, социальному, промышленному и технологическому, образовательному, здравоохранительному, человеческого и социального капитала и др. – и был огромен. Так, экономические разрушения даже в процентном по отношению к ВВП измерении (не говоря про абсолютное измерение) превосходили руину гитлеровского вторжения.

«Опустошение – потеря в ВВП – было большим, чем Россия понесла во второй мировой войне. В период 1940-46 гг. промышленное производство СССР упало на 24%. В период 1990-99 гг. российское промышленное производство упало почти на 60% – даже глубже падения ВВП (54%). Знакомые с историей предшествующего переходного периода российской революции, в коммунизм, способны сделать сравнения между той социо-экономической травмой и переходом после 1989 года: поголовье скота снизилось вдвое, капиталовложения в производство практически полностью прекратились».²

Специфические профессиональные проблемы возникли и у американских планировщиков таргетирующих применение стратегического ядерного оружия по целям на российской территории. Одной из обычно таргетируемых категорий целей, помимо ядерных сил противника и значимых военных объектов, являются ключевые промышленные предприятия; в случае России, однако, экономика предстала разгромленной “реформами” до такой степени, что таргетирование её представлялось малоосмысленным, т.к. она и так уже пребывала в состоянии как после атомной бомбёжки:

«Российская экономика, с учётом того, в каком состоянии она уже находится, не представляется осмысленной целью для таргетирования ядерным оружием».³

Россия также понесла колоссальный демографический ущерб.

«В последние два десятилетия Россия была охвачена опустошительным и крайне аномальным для мирного времени демографическим кризисом. Население страны сокращается, уровень смертности совершенно катастрофичен, её человеческие ресурсы опасно истощаются. Демографический курс России [...] представляет беспрецедентное явление для урбанизированного и образованного общества не находящегося в состоянии войны. [...] Цена гуманитарных жертв уже безмерна, а накапливающаяся экономическая цена угрожает быть гигантской...».⁴

В силу инерционности демографических процессов и накопляемости их результатов, и медленности восстановления социально-экономических разрушений 1990-х гг., демографический ущерб затем продолжился в 2000-х гг. и далее. В литературе встречаются различные оценки его величины, но как правило сделанные грубыми и неточными методами. Сложность расчёта связана с тем, что демографический упадок России 1990-2010-х гг. был вызван наложением двух явлений:

¹ Обсуждение неоленинского характера политик 1990-х и того, что проводившая их группировка, самообозначившаяся кличкой “либералы”, представляла ленинскую фракцию большевизмской номенклатуры на современном этапе её существования, см. в нашем очерке “О двух фракциях большевизмской номенклатуры : Циклы советской и постсоветской истории”.

² Joseph E. Stiglitz, “Globalization and Its Discontents”, New York and London, стр. 143.

³ “Future Roles of U.S. Nuclear Forces: Implications for U.S. Strategy”, RAND Corporation, отчёт MR1231, Prepared for United States Air Force, 2003, стр. 94 = https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1231.pdf.

⁴ Nicholas Eberstadt, “The Dying Bear” // Foreign Affairs, ноябрь-декабрь 2011.

1. Возрастной структурой населения созданной предшествующими советскими политиками, в особенностями потерями войны 1941-1945 гг.
2. Политиками 1990-х годов.

Поясним первый аспект. Основная доля потерь СССР в войне 1941-1945 гг. пришлась на людей 1896-1926 гг. рождения,⁵ в первую очередь мужчин, которые – если б они не погибли в войне – вошли бы в возраст 60 лет в 1956-1986 годах, и естественные смерти которых должны были преимущественно прийти на 1960-1970-е и начало 1980-х годов. Этих людей не оказалось в населении 1960 – начала 1980-х гг., и их смерти не оказались зарегистрированы в это время, т.к. они преждевременно умерли раньше, в 1941-1945 гг. Это создало структуру населения СССР 1960 – начала 1980-х с искусственно заниженной долей старшего населения, и поэтому искусственно пониженной смертностью. После 1986 года в возраст 60+ вступили многочисленные дети предвоенных лет рождения (1927-1940), не попавшие в 1941-1945 гг. в армию, и значительно менее затронутые войной, чем когорты 1896-1926 гг. Доля старших возрастов в населении возросла, что неизбежно и механически должно было привести к повышению числа смертей и общей смертности населения независимо от того, какие политики проводились бы в 1990-х гг.

Для точного численного определения объёма потерь вызванного именно политиками 1990-х отдельно, а не обеими причинами совокупно, необходимо поэтому численно вычленив влияние только второго фактора. Между тем, почти все известные нам в литературе попытки оценить демографический урон причинённый политиками 1990-х гг. не проводят такого разделения, и не учитывают возрастной структуры и её изменения со временем. Единственное известное нам исключение – сделанная в 1996 году оценка А.Г. Вишневого, согласно которой убыль численности населения России за 1990-1995 гг. составила 2266 тыс. чел., из которых 1398 (62%) обусловлены возрастной структурой и были неизбежны при сохранении уровней смертности и рождаемости, а 38% индуцированы социально-экономическими политиками 1990-х гг. ухудшившими рождаемость и смертность.⁶ Вишневский однако не обсуждает методику своего расчёта, и он доведён лишь до 1995 года. Впридачу, несмотря на то, что Вишневский был исключительно квалифицированным демографом, именно этот его расчёт, как мы увидим далее, ошибочен.

Настоящая статья предназначена восполнить названную лауну и корректным образом исчислить демографический урон России специфически нанесённый политиками 1990-х гг. и технико-демографически выразившийся в ухудшении половозрастных коэффициентов смертности и возрастных коэффициентов женской плодовитости, при надлежащем учёте половозрастной структуры населения и её изменения со временем, и дисконтировании изменений в смертности и рождаемости обусловленных механическим изменением половозрастной структуры.

В избыточную смертность обусловленную политиками 1990-х гг. мы включаем все механизмы выразившиеся в ухудшении половозрастных коэффициентов смертности, в том числе по причинам ухудшения медицины и здравоохранения, возросшего алкоголизма (люди пили водку не потому, что она вкусная, а от отчаяния и беспросветности), бандитизма, войны (в Чечне), роста насилия и преступности, стресса, снижения уровня жизни, от ДТП и др. – т.к. изменения в этих механизмах и каналах смертности были порождены именно социально-экономическими политиками проводившимися в 1990-х гг.

Гипотетически, из этих механизмов следовало бы исключить внесоциальные факторы. Как то, отчасти исключить эпидемии (например сезонный грипп); добавочная смертность от эпидемий носит смешанный социально-внесоциальный причинный характер, а в некоторых случаях (вспышки туберкулёза) преимущественно социальный. Но в рассматриваемый период не было внезапных эпидемий, отличавших его от опорного в нашем расчёте 1989 года. Следовало бы также исключить влияние перемен в регистрации причин смерти и в качестве учёта, но значительных перемен в них тоже

⁵ См. таблицу и график половозрастной структуры потерь от войны 1941-1945 гг. в Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский, Т.Л. Харьков, “Население Советского Союза : 1922-1991”, Российская академия наук, М. : Наука, 1993, стр. 78-79, а также в С.П. Обогуев, “Смертность и рождаемость населения СССР и РСФСР в 1941-1945 годах” (<https://oboguev.github.io/RTSS/ww2-losses/cdbr-194x.html>).

⁶ А.Г. Вишневский и др., “Демографический потенциал России” (Аналитические обозрения Центра комплексных социальных исследований и маркетинга. Серия Социология, вып. 5-6), М. 1996, стр. 19-21.

не было, кроме изменения в 1993 году критериев регистрации рождений и младенческой смертности, внесшего лишь малый вклад в общую величину смертей.

Обозрим прежде всего имеющиеся источники сведений:

1. Половозрастная и сельско-городская структура населения РСФСР по переписи 12-19 января 1989 г.

https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_age1_89.php?reg=1

Оцифровка “Всесоюзная перепись населения 1989 года. Таблица 7с Распределение всего населения по полу и возрасту”, РГАЭ. ф.1562 оп. 69. д. 103. Приведена с возрастным шагом 1 год по отдельности для городского и для сельского населения и для мужского и женского пола в каждом из населений.

Небольшая часть населения (0.6%) была переписана без указания возраста. Мы пренебрегаем ею, т.к. невозможно указать, какие именно значения возрастных коэффициентов смертности и плодovitости должны к ней прилагаться.

2. База данных рождений и смертей РосБриС

База данных по рождаемости и смертности ведётся на основе данных получаемых от Росстата Центром демографических исследований Российской экономической школы (Москва) и содержит наиболее детализованные публично доступные статистические сведения о рождаемости и смертности в России. Проект ведётся под руководством Е.М. Андреева, одного из ведущих русских демографов.

<https://www.nes.ru/research-main/research-centers/demogr/demogr-fermort-data>

Включает наборы данных:

- Среднегодовое население по областям России для расчета показателей смертности по однолетним группам возраста, 1989-2014 и 2015-2022 гг.
- Коэффициенты смертности по возрасту и полу
 - Россия и регионы, однолетние возрастные группы, 1989-2014 и 2015-2022 гг.
- Среднегодовое население по областям России для расчета показателей рождаемости по однолетним группам возраста, 1989-2014 и 2015-2022 гг.
- Коэффициенты рождаемости по возрасту матери
 - Россия и регионы, однолетние возрастные группы, 1989-2014 и 2015-2022 гг.
 - Россия и регионы, пятилетние возрастные группы, 1989-2014 и 2015-2022 гг.

Показатели, пересчитанные с учетом итогов переписи 2021 г.

- Среднегодовое население по областям России для расчета показателей смертности по однолетним группам возраста, 2012-2022 гг.
- Коэффициенты смертности по возрасту и полу
 - Россия и регионы, однолетние возрастные группы, 2012-2022 гг.
- Среднегодовое население по областям России для расчета показателей рождаемости по однолетним группам возраста, 2012-2022 гг.
- Коэффициенты рождаемости (женской плодovitости) по возрасту матери (от 15 до 55)
 - Россия и регионы, однолетние возрастные группы, 2012-2023 гг.
 - Россия и регионы, пятилетние возрастные группы, 2012-2023 гг.

Под среднегодовым населением понимается “экспозиция” вероятности/рisku события (смерти или рождения ребёнка). Экспозиции для смерти и рождения разные, т.к. для смертности событие убирает человека из риска, и процесс моделируется как интеграл экспоненциально убывающей функции. Рождение ребёнка не вычерпывает экспозицию как смерть и не уменьшает численность женщин, поэтому средняя численность женщин приближается арифметическим средним, без экспоненциальной логики – как арифметически средняя численность, а не интеграл выживания.

Набор данных для расчета показателей рождаемости также содержит только женское население и только в возрастах 15...55.

Возрастные коэффициенты смертности приведены в формате m_x (а не q_x), однако они могут быть преобразованы в формат q_x , после чего на основе возрастного массива q_x для данного года может быть построена таблица смертности стандартного формата.

Число смертей в каждом году может быть исчислено скалярным произведением вектора половозрастных коэффициентов смертности m_x на вектор среднегодовой численности населения данного пола и вида местности (записи набора DRa на соответствующие записи набора PopDa).

Число рождений в каждом году может быть исчислено скалярным произведением возрастных коэффициентов рождаемости на среднегодовую численность женского населения данного вида местности (набор BRa на набор PopBa).

Загружаемые данные могут быть ограничены старой (до 2014 года) территорией России посредством выборки по коду территории 1100.

3. Половозрастные и сельско-городские коэффициенты смертности населения РСФСР в 1986-1987 гг.

Госкомстат СССР, “Таблицы смертности и ожидаемой продолжительности жизни населения”, 1989, стр. 237-239. Приведены по отдельности для городского и для сельского населения и для совокупного населения обоих видов местностей, и для мужского и женского пола в каждом из населений. Коэффициенты смертности приведены для возрастов 0, 1, 2, 3, 4 и затем пятилетних групп от 5-9 до 80-84 и 85+. Приведённые коэффициенты распакованы нами в годовые по возрасту величины алгоритмом PCLM.

Возможный дополнительный источник: A. Avdeev, A. Monnier, “*Mouvement de la population de la Russie 1959-1994. Tableaux démographiques*” (Données statistiques, Paris, INED, 1996 №1), таблицы 4.3.2 и 4.3.3 (файл: p4_3d doc) приводят возрастные коэффициенты смертности населения РСФСР и РФ для 1959-1994 гг. с разбивкой для городского и сельского населения по внутренним сведениям отдела естественного движения населения Госкомстата РФ, а также материалам архивов народного хозяйства России (РГАЗ и ГАРФ) и Центрального государственного архива в Москве.

В качестве опорного уровня для коэффициентов смертности мы, однако, решили использовать данные из РосБРС для 1989 года, поскольку:

- Они основаны на численности населения (в знаменателе) определённом по переписи 1989 года
- В то время как коэффициенты рассчитанные ГКС для РСФСР 1986-1987 гг. используют население отсчитываемое от переписи 1979 года, с добавлением годовых сведений о числе и половозрастной и территориальной структуре рождений и смертей. За 7 лет в этих сведениях, а также в данных о миграции, накопилась погрешность.
- Коэффициенты рассчитанные ГКС для РСФСР 1986-1987 гг. приводятся в усреднённом для 5-летних групп виде. Распаковка из 5-летней агрегации в 1-годовые по возрасту величины вносит добавочную погрешность.
- Данные РосБРС 1989 г. для смертности являются поэтому наиболее прямыми и несут наименьшую погрешность.

4. Возрастные коэффициенты рождаемости (женской плодовитости) во второй половине 1980-х гг. т.е. число детей рождаемых в год на 1000 женщин конкретного возраста (от 15 до 49 лет, иногда до 15 до 54 или 55 лет).

Росстат, “Демографический ежегодник России 2010”, стр. 134-136. Приведены по отдельности для городского и для сельского населения, и для совокупного населения обоих видов местностей. Значения приведены для пятилетних возрастных групп от 15-19 до 45-49. Для расчёта нами взяты усреднённые значения за 1981-1989 гг.

Возможный дополнительный источник: *Avdeev, Monnier, “Mouvement de la population de la Russie 1959-1994”, таблицы А.1 (файл p5_anx doc) и 4.2.2, 4.2.3 при учёте 4.1.2 и 4.1.3 (файл p4_12pn doc).*

Следует иметь в виду, что в начале 1980-х гг. в СССР были предприняты меры направленные на повышение рождаемости. Размер этих мер был слишком мал, чтобы вызвать долгосрочное повышение рождаемости и увеличение итогового количества детей в семье, но достаточен, чтобы краткосрочно побудить к более раннему по возрасту матери рождению. В результате часть рождений, которые произошли бы иначе в конце 1980-х – начале 1990-х реализовались раньше времени и переместились на середину 1980-х. Это завышает значение коэффициентов плодovitости для 1980-х гг. сравнительно с их долгосрочным значением и трендом, но в нашем расчёте мы не пытаемся определить и ввести поправку на это завышение.

5. Фактическое общее годовое число смертей в 1989-2015 гг.

Росстат, “Демографический ежегодник России 2010” (стр. 68) – для 1989-2009 годов

Росстат, “Демографический ежегодник России 2019” (стр. 37) – для 1995-2015 годов

Для расчёта мы используем сведения РосБРИС, которые для числа смертей на территории 1100 (РФ в границах до 2014 года) дают результат с высокой точностью совпадающий за 1989-2014 гг. со сведениями Демографического ежегодника России (расхождение для большинства лет менее 10 смертей, максимум 12 смертей).

6. Фактическое общее годовое число рождений в 1989-2015 гг.

Росстат, “Демографический ежегодник России 2010” (стр. 68) – для 1989-2009 годов

Росстат, “Демографический ежегодник России 2019” (стр. 37) – для 1995-2015 годов

Данные Росстата слегка превышают данные РосБРИС, для большинства лет в среднем примерно на 1,800 рождений в год (0.12% всех рождений), однако для 2003-2008 гг. расхождение более значительно (около 30,000 рождений в год, 2%), и также оно заметно для 2012 года (8 тыс. рождений, 0.4%). Расхождение, по-видимому, связано с тем, что РосБРИС была рассчитана по начальным данным Росстата, а данные опубликованные в ежегоднике содержат последующую коррекцию.

Для годовой последовательности числа рождений на территории РСФСР-1991 в 1989-2013 гг. мы принимаем величины Росстата из Демографического ежегодника.

Для 2014 и 2015 гг. – значения РосБРИС с прибавлением к ним 1,600 рождений в каждом из этих двух годов (для 2013 года расхождение – 1438 рождений).

7. Фактическая численность населения на 1 января каждого года в 1989-2016 гг.

Росстат, “Демографический ежегодник России 2010” (стр. 25) – для 1989-2010 годов

Росстат, “Демографический ежегодник России 2019” (стр. 15) – для 1995-2016 годов

Значения для 2015 и 2016 гг. включают население Крыма, которое необходимо вычесть, т.к наш расчёт относится к населению территории РСФСР/РФ-1991. Данные о численности населения, числе рождений и смертей в Республике Крым имеются на сайте Крымстата,⁷ однако охватывают только Республику

⁷ <https://82.rosstat.gov.ru>, <https://82.rosstat.gov.ru/folder/27537>

Крым и не включают Севастополь. Прямых сведений о Севастополе в публикациях Росстата нам обнаружить не удалось.

В отчаянной ситуации оценку исключаемого населения и числа рождений и смертей для 2015 и 2016 гг. можно было бы сделать исходя из того, что постоянное население Крымского федерального округа по переписи 14-25 октября 2014 года составляло 2,284,769 чел., но к счастью такая оценка не нужна, т.к. число рождений и смертей определяется по сведениям РосБРС, дающим для числа рождений и смертей на территории 1100 (РФ в границах до 2014 года) результаты с удовлетворительной точностью совпадающие за 1989-2013 гг. со сведениями Демографического ежегодника России.

В конечном итоге, сведения о фактической численности населения на начало года для нашего расчёта не потребуются.

Определение числа избыточных смертей

Понятие избыточных смертей может определяться и вычисляться по-разному. Мы исчисляем *фактически состоявшиеся* в России смерти избыточные по числу над половозрастными уровнями смертности 1989 года.

1989 год выбран нами как репрезентативный уровень предкризисной смертности только в смысле наличия для него точных данных, а не как момент, когда смертность была в каком-либо отношении “идеальной” или “оптимальной”. Схема расчёта:

- Для каждого года в диапазоне 1989-2015 мы вычисляем две структуры: число смертей для каждого возраста, пола и вида местности (городская или сельская)
 - С использованием уровней смерти этого года (набор DRa РосБРС) перемножаемых на среднегодовую численность населения (вычисленную по схеме экспоненциального убывания, т.е. экспозиции для смерти; набор PopDa РосБРС).
 - И то же, но с использованием значений DRa для 1989 года.
- Разница между ними составляет число избыточных смертей в данном году, обусловленных изменением половозрастных коэффициентов смертности.

Миграционный баланс России в 1990-х гг. был положителен (+3.4 млн. чел.; в 2000-2015 годах иммиграционно добавились ещё +3.0 млн. чел. сверх эмиграции), и в вычисленную разницу входят также смерти людей мигрировавших в Россию (минус эмиграция), однако это фактически состоявшиеся в России смерти. Смерти иммигрантов (сверх эмиграции) *завышают* число смертей сверх величины, которая была бы у стационарно замкнутого населения.

С другой стороны, заметная доля смертей в любом населении – это смерти младенцев (возраст 0 лет) и детей первых лет жизни, в которых вероятность смерти повышена. В России 1990-2000-х гг. рождаемость снизилась, что привело к снижению числа детей, и соответственно к снижению базы смертности и того числа детских смертей, которое происходило бы при том или ином значении коэффициентов младенческой и раннедетской смертности. Падение рождаемости *занижает* количество смертей сравнительно с тем, которое состоялось бы при неизменной плодовитости и тех же уровнях смертности.

Наш расчёт игнорирует это завышение и занижение и исчисляет *фактически состоявшиеся* избыточные (над половозрастными уровнями смертности 1989 года) смерти при том наличном в каждом году (1989-2015) составе и численности населения на территории РФ-1991, которые были в действительности.

Дальнейшие таблицы приводят число смертей (ожидаемое, фактические и избыток) по календарным годам, полу и виду местности:

число смертей (городская местность)									
	муж.			жен.			муж. + жен.		
год	ожд.	фактич.	избыток	ожд.	фактич.	избыток	ожд.	фактич.	избыток
1989	527,505	527,505	0	560,967	560,967	0	1,088,472	1,088,472	0
1990	539,660	556,745	17,086	573,610	583,868	10,258	1,113,269	1,140,614	27,344
1991	549,115	576,543	27,428	583,853	592,346	8,492	1,132,968	1,168,889	35,921
1992	555,729	639,600	83,871	590,356	615,245	24,889	1,146,085	1,254,845	108,760
1993	557,805	790,366	232,560	590,288	698,001	107,713	1,148,093	1,488,366	340,273
1994	563,100	876,656	313,556	592,725	738,334	145,609	1,155,824	1,614,990	459,165
1995	568,919	837,819	268,901	596,967	716,367	119,400	1,165,886	1,554,187	388,301
1996	575,376	763,673	188,297	602,805	682,312	79,507	1,178,181	1,445,985	267,804
1997	583,498	715,475	131,977	609,866	672,299	62,432	1,193,364	1,387,774	194,409
1998	592,436	709,610	117,174	617,792	670,194	52,402	1,210,229	1,379,804	169,575
1999	599,746	784,807	185,061	624,335	714,661	90,325	1,224,082	1,499,468	275,386
2000	605,516	837,307	231,791	629,732	726,731	96,999	1,235,248	1,564,038	328,790
2001	611,242	857,791	246,550	636,242	734,465	98,222	1,247,484	1,592,256	344,772
2002	615,966	884,687	268,722	642,798	754,143	111,345	1,258,764	1,638,831	380,066
2003	622,677	897,120	274,443	653,345	760,450	107,106	1,276,021	1,657,571	381,549
2004	627,997	871,436	243,440	665,595	735,462	69,867	1,293,591	1,606,899	313,307
2005	633,436	864,185	230,750	678,249	731,580	53,331	1,311,684	1,595,765	284,081
2006	641,381	796,733	155,352	691,729	704,513	12,784	1,333,110	1,501,246	168,136
2007	651,568	759,690	108,122	705,195	685,728	0	1,356,763	1,445,418	88,655
2008	662,077	755,630	93,553	717,447	687,902	0	1,379,524	1,443,532	64,008
2009	672,325	725,227	52,901	729,380	672,371	0	1,401,706	1,397,598	0
2010	683,877	731,736	47,860	743,909	689,999	0	1,427,785	1,421,736	0
2011	696,383	699,611	3,228	761,241	657,087	0	1,457,623	1,356,698	0
2012	708,149	689,774	0	775,776	663,867	0	1,483,925	1,353,641	0
2013	720,746	674,530	0	791,656	657,979	0	1,512,402	1,332,509	0
2014	734,146	678,930	0	809,044	660,150	0	1,543,190	1,339,080	0
2015	747,866	672,356	0	826,123	667,979	0	1,573,990	1,340,335	0

число смертей (сельская местность)									
	муж.			жен.			муж. + жен.		
год	ожд.	фактич.	избыток	ожд.	фактич.	избыток	ожд.	фактич.	избыток
1989	234,770	234,770	0	260,505	260,505	0	495,275	495,275	0
1990	236,395	245,658	9,263	262,134	269,725	7,591	498,529	515,383	16,854
1991	238,865	251,448	12,582	264,390	270,326	5,936	503,255	521,774	18,519
1992	243,476	271,405	27,930	268,937	281,198	12,261	512,413	552,603	40,190
1993	243,557	322,326	78,769	269,070	318,653	49,583	512,627	640,979	128,352
1994	245,494	349,819	104,325	269,305	336,569	67,264	514,799	686,388	171,589
1995	247,786	329,816	82,029	269,167	319,818	50,651	516,953	649,634	132,681
1996	249,374	319,956	70,581	268,341	316,314	47,973	517,715	636,270	118,554
1997	251,412	313,081	61,669	267,468	314,931	47,463	518,880	628,012	109,132
1998	253,578	304,136	50,559	266,290	304,807	38,516	519,868	608,943	89,075
1999	256,310	327,717	71,407	265,195	317,138	51,943	521,505	644,855	123,350
2000	258,816	342,474	83,658	263,796	318,828	55,032	522,612	661,302	138,690
2001	260,291	346,404	86,113	261,891	316,203	54,312	522,182	662,607	140,425
2002	261,032	365,103	104,071	259,675	328,350	68,675	520,706	693,452	172,746
2003	264,036	375,425	111,389	260,981	332,837	71,856	525,018	708,262	183,244
2004	265,637	368,711	103,074	263,646	319,800	56,154	529,283	688,511	159,228
2005	268,155	380,855	112,700	266,416	327,322	60,906	534,571	708,177	173,606
2006	269,381	351,829	82,449	266,268	313,632	47,364	535,649	665,461	129,813
2007	271,304	336,167	64,863	265,459	298,872	33,413	536,764	635,039	98,276
2008	274,148	335,008	60,860	265,213	297,422	32,209	539,361	632,430	93,069
2009	277,240	323,093	45,853	265,850	289,862	24,012	543,090	612,955	69,865
2010	279,161	318,940	39,779	266,051	287,845	21,794	545,212	606,785	61,573
2011	281,577	297,886	16,309	267,265	271,141	3,876	548,842	569,027	20,185
2012	284,497	287,483	2,986	268,651	265,218	0	553,149	552,702	0
2013	287,666	279,863	0	270,851	259,443	0	558,517	539,306	0
2014	290,474	279,747	0	272,931	259,218	0	563,404	538,965	0
2015	293,217	274,796	0	274,633	258,178	0	567,850	532,974	0

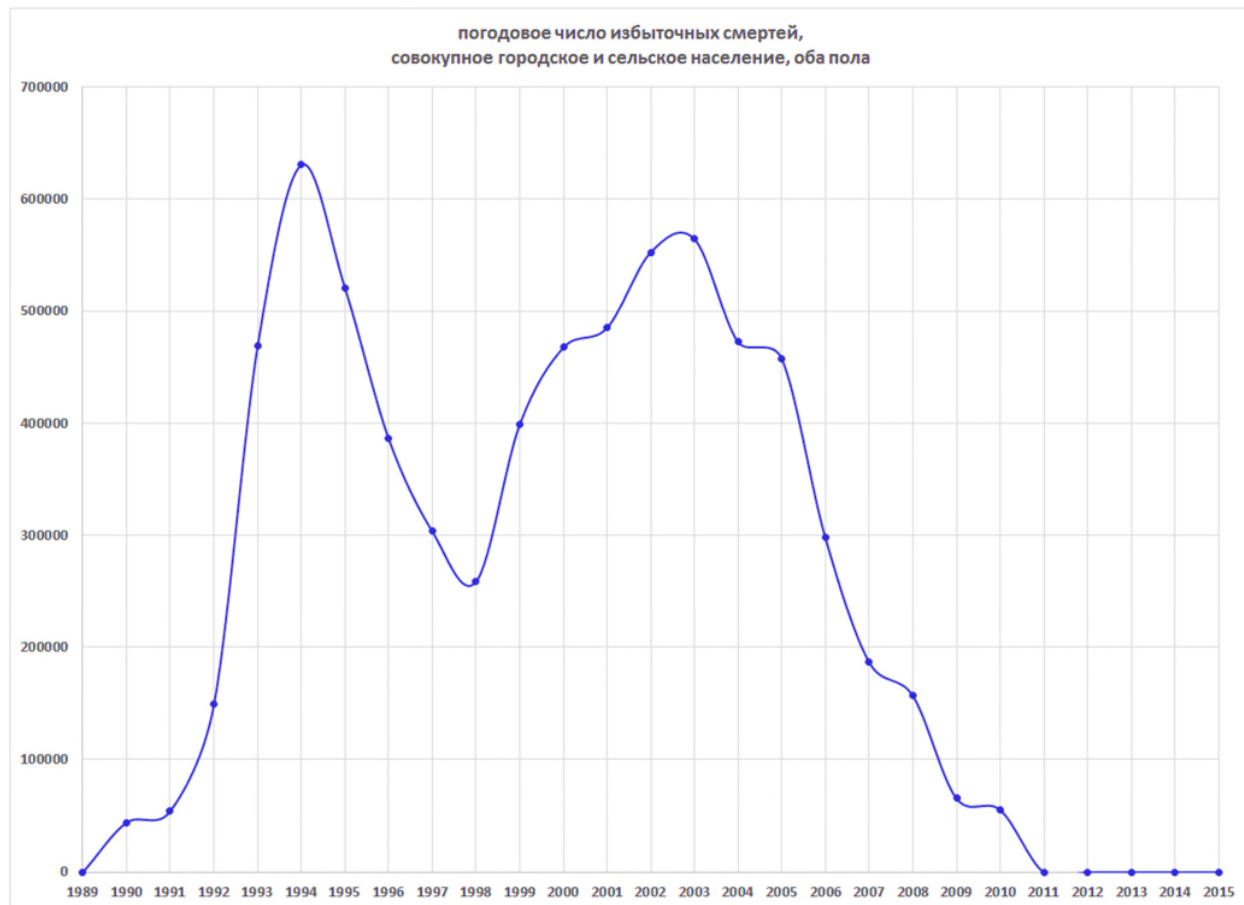
число смертей (городская + сельская местность)									
	муж.			жен.			муж. + жен.		
год	ожд.	фактич.	избыток	ожд.	фактич.	избыток	ожд.	фактич.	избыток
1989	762,276	762,276	0	821,472	821,472	0	1,583,747	1,583,747	0
1990	776,054	802,403	26,349	835,744	853,593	17,850	1,611,798	1,655,997	44,199
1991	787,980	827,991	40,011	848,243	862,672	14,429	1,636,224	1,690,663	54,440
1992	799,205	911,005	111,801	859,294	896,443	37,149	1,658,498	1,807,448	148,950
1993	801,363	1,112,691	311,329	859,358	1,016,654	157,296	1,660,721	2,129,345	468,625
1994	808,594	1,226,475	417,881	862,030	1,074,903	212,873	1,670,623	2,301,378	630,755
1995	816,705	1,167,635	350,930	866,134	1,036,185	170,051	1,682,839	2,203,820	520,981
1996	824,750	1,083,628	258,878	871,146	998,626	127,480	1,695,896	2,082,255	386,358
1997	834,910	1,028,556	193,646	877,335	987,230	109,895	1,712,244	2,015,786	303,541
1998	846,014	1,013,746	167,732	884,083	975,001	90,918	1,730,096	1,988,747	258,650
1999	856,056	1,112,524	256,468	889,530	1,031,799	142,268	1,745,587	2,144,323	398,736
2000	864,332	1,179,781	315,449	893,528	1,045,559	152,031	1,757,860	2,225,341	467,481
2001	871,533	1,204,195	332,663	898,134	1,050,668	152,534	1,769,666	2,254,863	485,197
2002	876,998	1,249,790	372,793	902,473	1,082,493	180,020	1,779,470	2,332,283	552,813
2003	886,713	1,272,545	385,832	914,326	1,093,287	178,961	1,801,039	2,365,832	564,793
2004	893,634	1,240,147	346,514	929,241	1,055,263	126,021	1,822,875	2,295,410	472,535
2005	901,591	1,245,040	343,449	944,664	1,058,902	114,238	1,846,255	2,303,942	457,687
2006	910,762	1,148,562	237,801	957,997	1,018,145	60,148	1,868,759	2,166,707	297,948
2007	922,873	1,095,858	172,985	970,654	984,600	13,945	1,893,527	2,080,458	186,931
2008	936,224	1,090,637	154,413	982,661	985,325	2,664	1,918,885	2,075,962	157,077
2009	949,566	1,048,320	98,755	995,230	962,232	0	1,944,795	2,010,553	65,757
2010	963,038	1,050,676	87,638	1,009,960	977,844	0	1,972,998	2,028,521	55,523
2011	977,960	997,497	19,537	1,028,506	928,228	0	2,006,466	1,925,725	0
2012	992,646	977,257	0	1,044,428	929,085	0	2,037,074	1,906,343	0
2013	1,008,412	954,393	0	1,062,507	917,422	0	2,070,920	1,871,815	0
2014	1,024,620	958,677	0	1,081,975	919,368	0	2,106,595	1,878,045	0
2015	1,041,084	947,152	0	1,100,757	926,157	0	2,141,840	1,873,309	0

Всего за 1990-2010 гг. число избыточных смертей составило 6,978,977 чел., т.е. около 7.0 млн. чел.

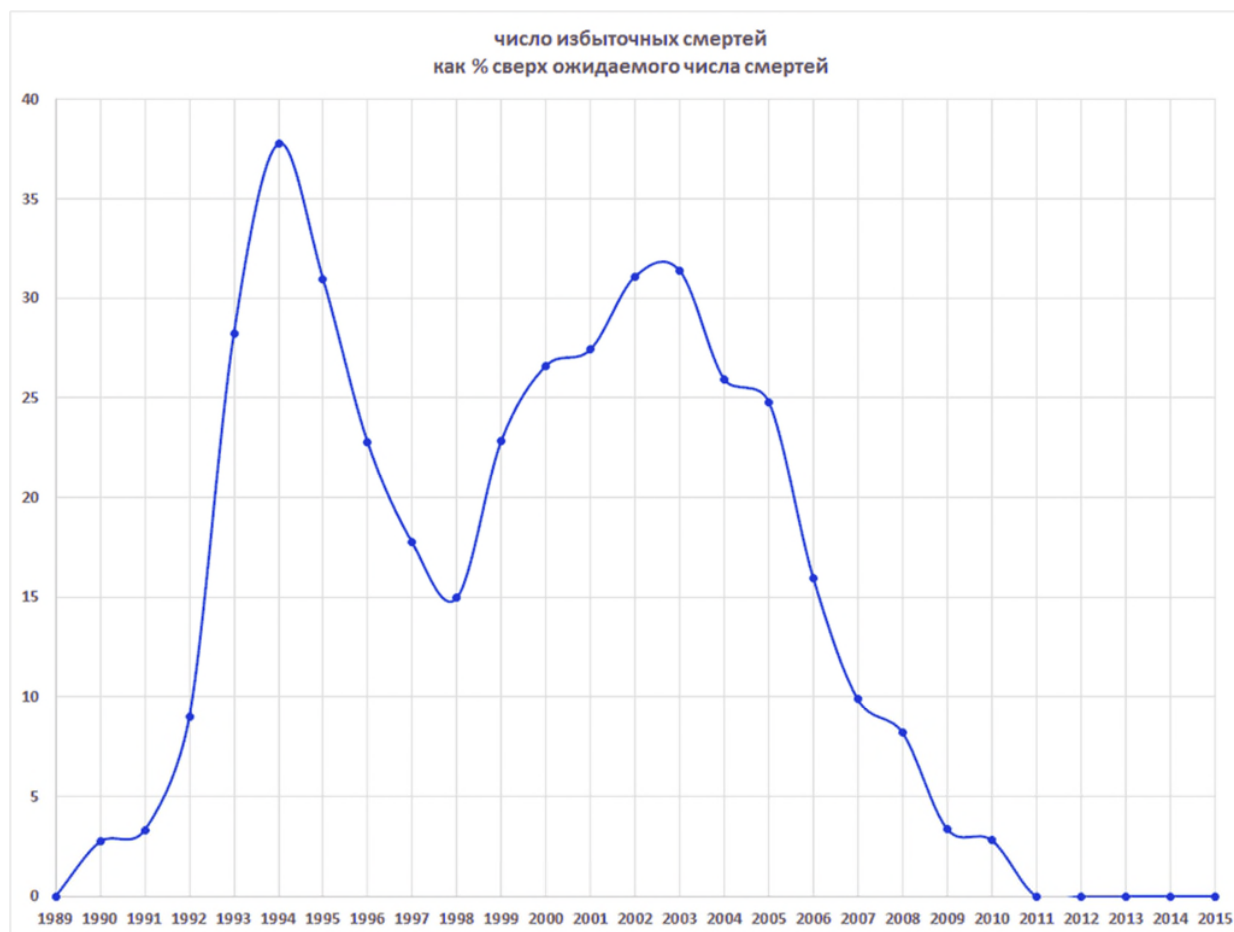
Речь, напомним, идёт о числе избыточных смертей порождённых изменением половозрастных коэффициентов смертности, при фактически имевшейся в каждом году половозрастной и территориальной (сельско-городской) структуре населения.

Избыток смертей исчислен относительно альтернативы с сохраняющимися в 1989-2015 гг. половозрастными показателями смертности на уровне 1989 г.; однако при отсутствии демоцидальных политик 1990-х гг. и при естественном поступательном развитии страны происходящие улучшения здравоохранения, медицины и социальной сферы привели бы к снижению коэффициентов смертности, таким образом избыток смертей в действительности выше исчисленной выше минимальной оценки в 7.0 млн. чел.

Погодовое распределение общего числа избыточных смертей:



Погодовое число избыточных смертей как % сверх ожидаемого числа смертей в случае сохранения половозрастных показателей смертности 1989 года и при фактической половозрастной структуре населения указанного календарного года (1989-2015):



Дополнительные графики изображают распределение избыточных смертей в 1989-2015 гг. по полу и по возрасту на момент смерти.

- Структура избыточных смертей городского и сельского населения совокупно
- Структура избыточных смертей городского населения
- Структура избыточных смертей сельского населения⁸

Отрицательные для данного пола значения (лежащие по противоположную сторону нулевой оси) отражают улучшение положения со смертностью для данной половозрастной группы и понижение числа смертей в ней.

Как видно, избыточные смерти в совокупном населении пришлись преобладающим образом на мужчин, а среди них – на возрастную группу 30-70 лет, однако число избыточных смертей в группах мужчин в возрастах 20-30 и 70+ тоже высоко.

Средний возраст избыточной смерти мужчин в совокупном населении – 51.1 года, а женщин – 56.9 лет. Для городского населения эти величины составляют 48.5 (муж) и 32.2 (жен); для сельского –

⁸ <https://oboguev.github.io/RTSS/rtss-losses-199x/docs/excess-deaths/total.png>; <https://oboguev.github.io/RTSS/rtss-losses-199x/docs/excess-deaths/urban.png>; <https://oboguev.github.io/RTSS/rtss-losses-199x/docs/excess-deaths/rural.png>.

57.0 (муж) и 69.2 (жен). Однако средний возраст избыточной смерти в данном случае не должен прикрывать огромное число избыточных смертей мужчин молодого возраста.

Бесспорное улучшение в смертности, не дисконтируемое снижением численности группы из-за падения рождений, испытало лишь городское население старших возрастов (70+), особенно женщины.

Хотя согласно графику положение с младенческой и детской смертностью для суммы периода 1989-2015 гг. улучшилось сравнительно с 1989 г., это изменение носит численно-фиктивный характер и в значительной доле связано с резким падением числа рождений и снижением числа детей в населении, и соответственно снижением числа детских и младенческих смертей. Детская смертность оставалась почти неизменной с 1989 года по 1997 и даже выросла в 1993-1995 гг.,⁹ и начала поступательное снижение лишь с 1999 года: доля детей не доживавших от рождения до 10-летнего возраста по одногодовым уровням смертности в 1989 г = 2.42%, в 1999 = 2.33%, в 2015 = 0.92%.

Определение дефицита рождений

Схема расчёта:

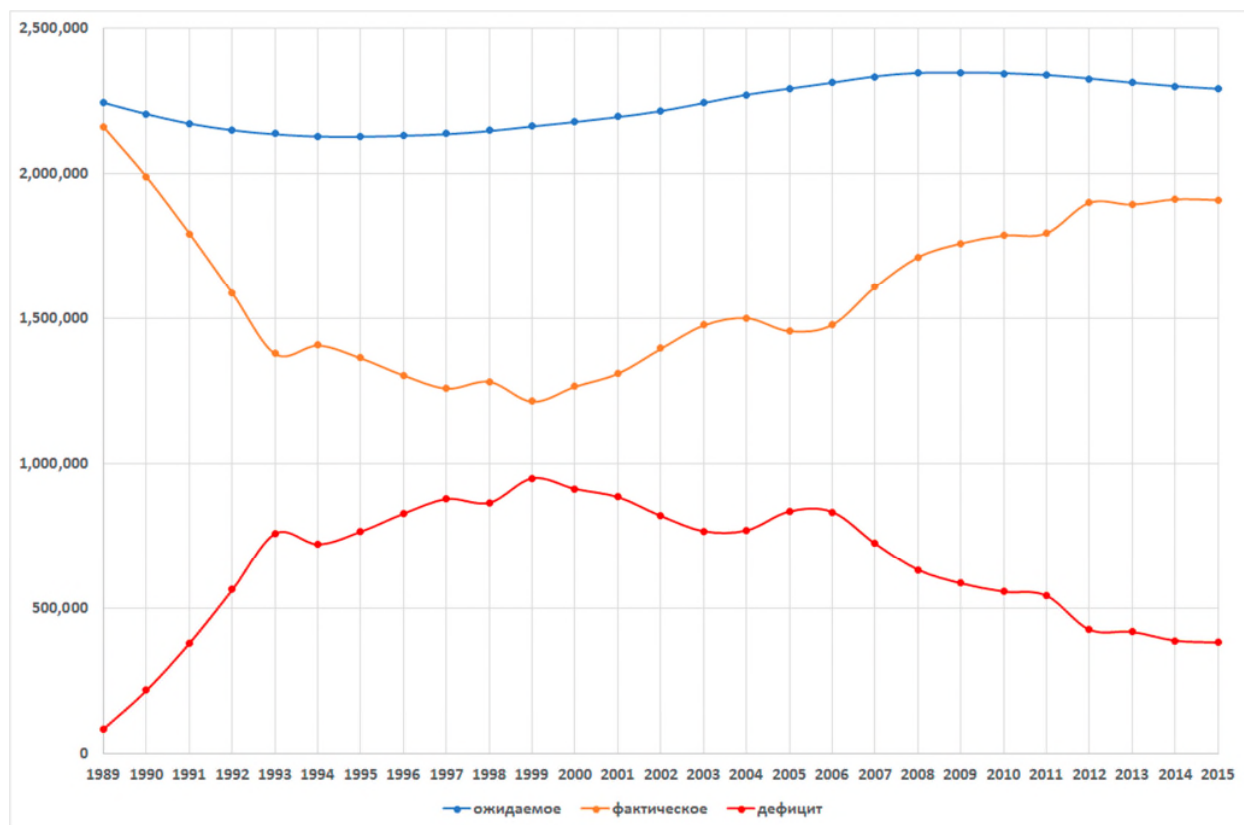
- Выполняем передвижку населения по переписи 12.1.1989 до 1.1.1990 с использованием таблицы смертности населения РСФСР 1986-1987 гг. и возрастных коэффициентов женской плодовитости населения РСФСР усреднённых за 1981-1989 гг.
 - Вместо таблицы смертности населения РСФСР 1986-1987 возможно использовать возрастные коэффициенты смертности 1989 года по РосБРИС, они почти тождественны коэффициентам таблицы 1986-1987 года в фертильных и детских возрастах, и расхождение происходит только в старших возрастах, далеко за пределами детородного возраста.
- Последовательно передвигаем население рассчитанное в первом шаге с 1.1.1990 до 1.1.1991 и далее до 1.1.2016 с шагом в год, прилагая ту же таблицу смертности и те же коэффициенты плодовитости. При последовательных передвижках мы не перебалансируем разбивку населения между городским и сельским, т.к. за период с 1989 по 2015 год их соотношение менялось незначительно (с 73.4% городского населения в 1989 году до 74.0% в 2015, с промежуточным минимумом до 73.0%).
- При каждой передвижке мы отмечаем число рождений в этом году, по передвижке. Для 1989, чтобы получить значение за полный год, умножаем число рождений по передвижке на 365 / (365-11).
- Сравниваем результат (ожидаемое число рождений для каждого календарного года 1989-2015) с фактическим числом рождений в этом году по сведениям Росстата и РосБРИС.

⁹ Статистический прирост младенческой смертности в 1993-1995 гг. как минимум отчасти является статистическим артефактом, обусловленным изменением стандарта учёта рождений. Прежняя советская статистика занижала детскую смертность, признавая живорожденным лишь ребенка ростом 35 см. и более и весом свыше 1000 гр., “который после отделения от тела матери сделал самостоятельно хотя бы один вдох”, тогда как статистика развитых стран, в соответствии с рекомендациями ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) признаёт живорожденными детей весом выше 500 граммов. В 1993 году Россия перешла на учёт рождений соответствующий рекомендациям ВОЗ, и в число рождённых и умерших младенцев стали теперь входить слабые при рождении дети, которые по советским нормам учёта не считались рождёнными и не попадали в учёт младенческой смертности. (Д.И. Валентей в “СССР : Демографический диагноз”, М. : Прогресс, 1990, стр. 16; A. Avdeev, A. Monnier, “Mouvement de la population de la Russie 1959-1994. Tableaux démographiques” (Données statistiques, Paris, INED, 1996 №1), сmp. 35).

Результат расчёта:

*Число рождений в России границ РСФСР-1991 **ожидаемое** при сохранении в 1989-2015 гг.
возрастных показателей женской плодовитости средних за 1981-1989 гг.
и половозрастных показателей смертности 1989 г.,
фактическое число рождений,
и дефицит*

год	ожидаемое	фактическое	дефицит
1989	2,245,131	2,160,559	84,572
1990	2,206,628	1,988,858	217,770
1991	2,174,402	1,794,626	379,776
1992	2,152,076	1,587,644	564,432
1993	2,138,304	1,378,983	759,321
1994	2,130,343	1,408,159	722,184
1995	2,129,967	1,363,806	766,161
1996	2,133,322	1,304,638	828,684
1997	2,138,650	1,259,943	878,707
1998	2,149,347	1,283,292	866,055
1999	2,165,072	1,214,689	950,383
2000	2,180,237	1,266,800	913,437
2001	2,196,789	1,311,604	885,185
2002	2,217,047	1,396,967	820,080
2003	2,244,839	1,477,301	767,538
2004	2,272,701	1,502,477	770,224
2005	2,293,392	1,457,376	836,016
2006	2,313,588	1,479,637	833,951
2007	2,334,872	1,610,122	724,750
2008	2,346,605	1,713,947	632,658
2009	2,347,712	1,761,687	586,025
2010	2,346,126	1,788,948	557,178
2011	2,339,606	1,796,629	542,977
2012	2,327,824	1,902,084	425,740
2013	2,313,734	1,895,822	417,912
2014	2,301,766	1,913,885	387,881
2015	2,292,760	1,911,523	381,237



Расхождение на 1989 год связано с тем, что для модельной оценки числа рождений мы применяем среднюю за 1981-1989 гг. плодовитость, а не фактическую на 1989 г.

Общий дефицит рождений за 1989-2015 гг. составляет 17.5 млн. чел.

Названная величина представляет разностный отсчёт от опорной линии прогноза выполненного при условии постоянства возрастных коэффициентов женской плодовитости на протяжении 1989-2015 гг., и их равенству средним значениям за 1981-1989 гг. Как в действительности повела бы себя плодовитость при отсутствии демоцидальных политик 1990-х гг., является спекулятивным вопросом.

- Плодовитость могла не остаться прежней, а испытать плавное снижение. По отношению к этому варианту состоявшийся дефицит рождений исчисляется меньшей величиной, возможно около 15 млн.
- Однако есть основания полагать, что плодовитость наоборот возросла бы. Социологические обследования советского времени систематически выявляют, что окончательное/фактическое число детей в русских семьях было значительно ниже желаемого, при этом ведущей (с большим отрывом) причиной отказа от деторождения обследуемые называли нехватку жилья, а следующей за ней по важности причиной – недостаток материальных средств для воспитания детей. Экономические преобразования направленные на обеспечение не интересов узких этнономенклатурных группировок и примыкающих этнических и социально “близких”, а движимые широкими интересами страны и населения были в состоянии устранить эти факторы подавления рождаемости, и повысить плодовитость. По отношению к этому варианту состоявшийся дефицит рождений исчисляется наоборот большей величиной, нежели 17.5 млн.
- Оценка в 17.5 млн. – средняя между возможными вариантами.

Не все из родившихся выжили бы, однако доживаемость родившихся до возраста 20 лет по возрастным уровням смертности 1989 г. составляет 96.8%; лишь 3.2% рождённых умирали до достижения возраста 20 лет.

* * *

Следует иметь в виду, что расчёт сравнивает прогноз числа рождений для стационарно замкнутого населения территории РСФСР-1989 (без миграции и без учёта сверхсмертности, т.е. смертности в части обусловленной не возрастной структурой, а добавочной смертности индуцированной социально-экономическими политиками), с фактически состоявшимися рождениями.

В 1990-х гг. Россия испытала миграционный приток; сальдо иммиграционно-эмиграционного баланса за 1990-1999 годы составило +3.4 млн. чел., в 2000-2009 годах иммиграционно добавились (сверх эмиграции) ещё +1.4 млн. чел., а за 2000-2015 +3.0 млн. чел. Прибывшие иммигранты (та их часть, которая была в фертильном возрасте или вошла в него) вносили повышающий вклад в число рождений. С другой стороны, индуцированная сверхсмертность унесла 7.0 млн. жизней, часть из них – в фертильном возрасте. Избыточно умершие не родили детей, которых они могли родить в остаток своего фертильного периода, что оказало понижающее влияние на число рождений.

Наш расчёт опорной линии для прогнозируемого числа рождение не учитывает ни этой миграции, ни сверхсмертности индуцированной политиками 1990-х гг., и представляет прогноз для числа рождений в стационарно замкнутом населении территории РСФСР-1989 без миграции и при отсутствии наведённой сверхсмертности.

* * *

Чтобы купировать хотя бы основные последствия разрушительных политик 1990-х гг. потребовались долгие годы, и даже при этом рождаемость не удалось полностью восстановить. Демографические процессы инерционны, фиксируясь в изменённом поведении людей (изменённых репродуктивных установках) и в изменениях возрастной структуры населения. Провал в числе рождений в 1990-х и 2000-х гг. будет сказываться на протяжении нескольких поколений периодическими спадами в числе рождений и в численности населения в будущем из-за периодического снижения населения фертильных возрастов, порождая демографическое “эхо 1990-х” подобное “эху войны” 1941-1945 годов, но более растянутое (“размазанное”) во времени.

* * *

Общие демографические потери России в 1989-2015 гг. от политик 1990-х составили 24.5 млн. чел: 7.0 млн избыточных смертей и 17.5 млн. подавленных рождений.

Напомним, что речь идёт о демографической убыли вызванной в чистом виде демоцидальными политиками 1990-х гг., с вычетом влияния половозрастной структуры имевшейся на начало периода и её естественного изменения ожидаемого при отсутствии демоцидальных политик.

Расчётный модуль: `rtss.losses199x.Losses199X` в проекте <https://github.com/obogudev/RTSS>.

P.S.

Итоги нашего расчёта расходятся с упомянутым в начале расчётом А.Г. Вишневого. По оценке Вишневого (1996), убыль численности населения России за 1990-1995 гг. составила 2,266 тыс. чел., из которых 1,398 (62%) обусловлены возрастной структурой и были неизбежны при сохранении уровней смертности и рождаемости, а 38% индуцированы социально-экономическими политиками 1990-х гг. ухудшившими рождаемость и смертность.

Наш расчёт даёт для 1990-1995 ту же фактическую убыль населения (вычисляемую как фактическое

число смертей минус фактическое число рождений, без учёта миграции), однако передвижка населения с 1989 по 1995 год при половозрастных уровнях смертности 1989 г. и уровнях плодovitости средних за 1981-1989 гг. предсказывает, что население за 1990-1995 г. должно было не уменьшиться, а вырасти на 3,011 тыс. чел.

год	число рождений		число смертей		немиграционный прирост населения	
	ожд.	фактич.	ожд.	фактич.	ожд.	фактич.
1990	2,206,628	1,988,858	1,611,798	1,655,997	594,830	332,861
1991	2,174,402	1,794,626	1,636,224	1,690,663	538,178	103,963
1992	2,152,076	1,587,644	1,658,498	1,807,448	493,578	-219,804
1993	2,138,304	1,378,983	1,660,721	2,129,345	477,583	-750,362
1994	2,130,343	1,408,159	1,670,623	2,301,378	459,720	-893,219
1995	2,129,967	1,363,806	1,682,839	2,203,820	447,128	-840,014
всего:					3,011,017	-2,266,575

Хотя число смертей должно было увеличиться в 1989-2015 гг. с 1,583,747 до 2,141,840¹⁰ (в предположении сохранения половозрастных уровней смертности 1989 г., т.е. отсутствия прогресса в медицине, здравоохранении и социальной обстановке), однако это изменение носит плавный по времени характер и не ведёт к скачковому росту числа годовых смертей, предполагаемому в расчёте Вишнеvского (его точное содержание и механику Вишнеvский к сожалению не пояснил, ограничившись краткой фразой, поэтому возможно неверное толкование нами того, что он имел в виду).

¹⁰ При имевшихся миграции и падении рождаемости. В стационарно замкнутом населении 1989 г. без миграции и при сохранении плодovitости (и соответственно большем числе детей и детских смертей) годовое число смертей должно было бы вырасти к 2015 году до 2,159,522.